Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

З лабораторної роботи №2

З дисципліни “Основи програмування”

“Графічна мова програмування Scratch”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Савчак Дарина

Перевірив:

Асистент Васюта В.М

Львів - 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення:

- IBM сумісна персональна обчислювана машина;
- Графічна мова програмування Scratch, доступна за посиланням (https://scratch.mit.edu/.)

Теоретичні відомості:

1) Системи числення

   Щоб перевести число N із десяткової системи в систему з довільною основою b, застосовують алгоритм послідовного ділення числа на b із фіксацією залишків. Порядок дій виглядає так:

   Знайти остачу від ділення: r = N/ mob b.

   Якщо отримана остача r > 10, замінити її відповідною літерою.

   Оновити значення числа за допомогою цілочисельного ділення: N = N//b.

   Повторювати ці кроки, поки N не стане рівним нулю.

   Записати знайдені залишки у зворотньому порядку(знизу вгору), що і сформує кінцевий результат.

   У шістнадцятковій системі (b = 16) цифри 10-15 позначаються літерами A – F.

2) Математична модель руху по параболі

   Візьмемо матеріальну точку, якій задано початкову швидкість $\upsilon 0$ під кутом α до горизонту. Вважаємо, що на неї діє виключно сила тяжіння, тоді як опором повітря можна знехтувати. Прискорення вздовж горизонтальної осі дорівнює нулю, а по вертикальній - відповідає прискоренню вільного падіння (g≈ -9.8 /^2).

Проєкції початкової швидкості на осях координат обчислюються так:

$$\upsilon_{\chi} = \upsilon_{0} \cdot \cos(\alpha)$$

$$\upsilon_{\gamma} = \upsilon_{0} \cdot \sin(\alpha)$$

Оскільки рух уздовж осі χ є рівномірним, а вздовж осі γ - рівноприскореним, поточні координати в момент часу
T описуються рівнянням:

$$\chi(t) = \chi_{0} + \upsilon_{\chi} \cdot t$$

$$Y(t) = y_{0} + \upsilon_{y} \cdot -t + \frac{g \cdot t^2}{2}$$

Після підстановки проєкцій швидкості отримуємо загальні розрахункові формули:

$$\chi(t) = \chi_{0} + \upsilon_{0} \cdot \cos(\alpha) \cdot t$$

$$Y(t) = y_{0} + \upsilon_{0} \cdot \sin(\alpha) \cdot t + \frac{g \cdot t^2}{2}$$

Масштабування для екрана Scratch:
Координатна сітка сцени у середовищі Scratch охоплює діапазони $\chi \in \{-180; 180\}$. Для коректного відображення фізичних величин у пікселях екрана використовується спеціальний масштабний коефіцієнт M, тому формули набувають такого вигляду:

$$\chi(t) = \chi_{0} + \upsilon_{0} \cdot \cos(\alpha) \cdot t \cdot M$$

$$Y(t) = y_{0} + \upsilon_{0} \cdot \sin(\alpha) \cdot t \cdot M + \frac{g \cdot t^2}{2} \cdot M$$

У програмі вибрано такі параметри: $\alpha = 45°$; $\upsilon_0 = 10$, g = -9.8, M = 42.7, $\chi_0 = -140$, крок інтегрування dt = 0.01

Опис створених програм

1) **Переведення десяткового числа у двійкову систему**

   Алгоритм запитує в користувача число в десятковій системі, записує його до змінної “число” , після чого обнуляє значення

змінних “результат” та “остача”. У циклі з умовою “ repeat until число = 0” виконуються такі операції:

Обчислюється залишок від ділення числа на 2 (операція mod 2).

Отримана цифра додається на початок поточного рядка через команду goin, що дозволяє формувати двійковий код одразу у правильному порядку (від старшого біта до молодшого).

Змінна “число” зменшується шляхом віднімання остачі та ділення на 2. (цикл повторюється, доки вхідне число повністю не зменшиться до нуля.)

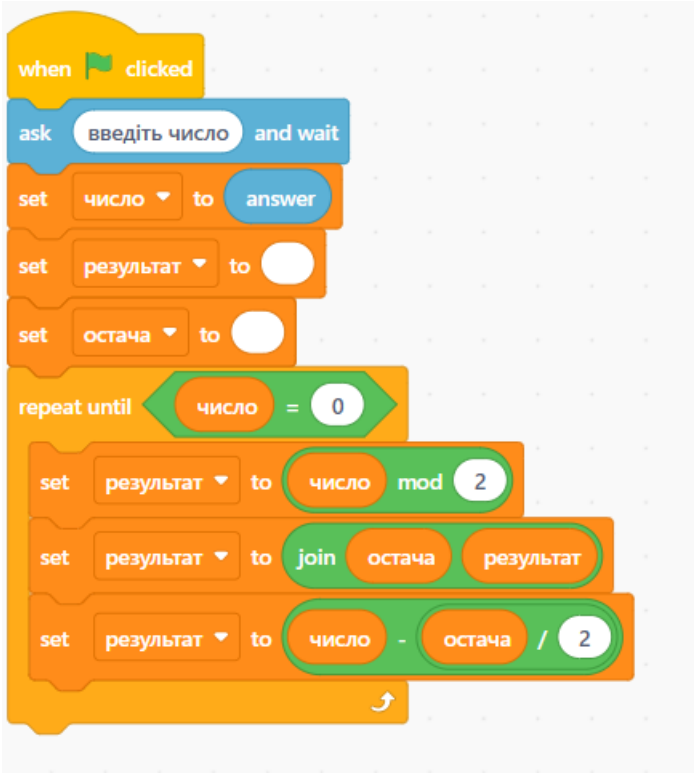


Рис.1 Скрипт програми переведення у двійкову систему

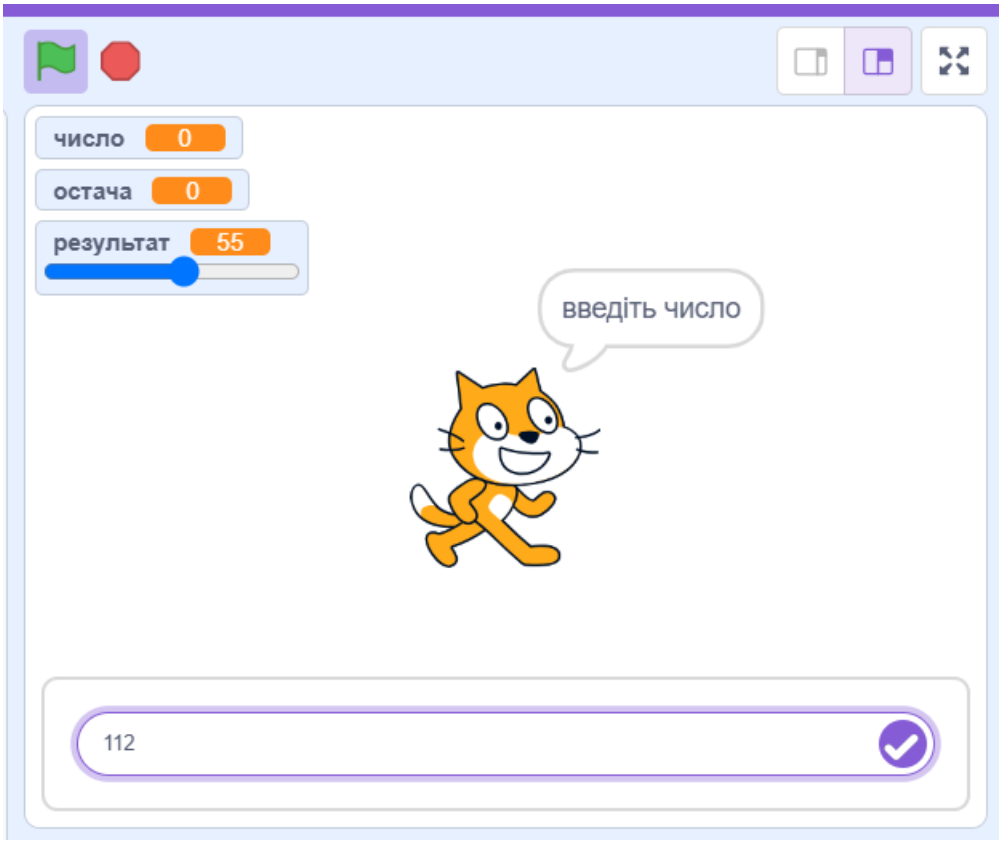


Рис. 2 Введення числа 112

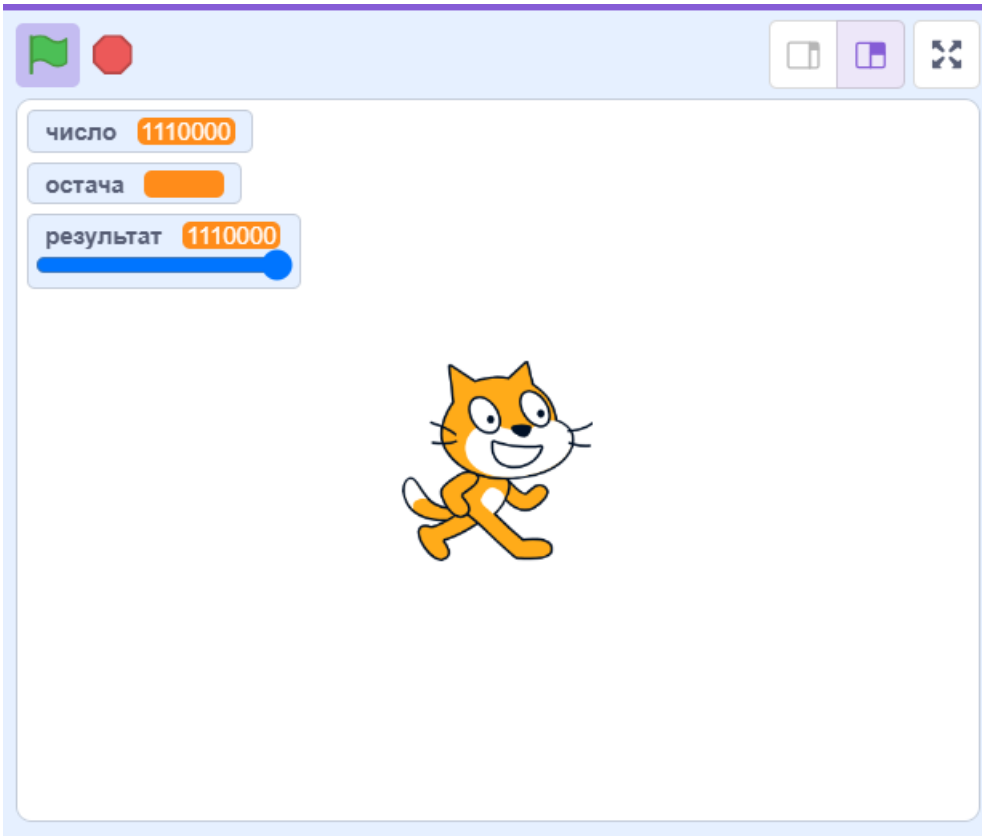


Рис. 3 Результат: 1110000

2) **Переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему**

Цей процес схожий на переведення в двійкову систему, проте за основу береться число b = 16. Після того як знайдено залишок через ділення (число mod 16), система перевіряє його величину: якщо він становить 10 або більше, цифра замінюється на відповідну літеру латинського алфавіту згідно зі стандартом (де 10 відповідає A, 11 – B, 12 – C, 13 – D, 14 – E, 15 – F). Отриманий символ чи остача приєднується на початок майбутнього рядка результату, після чого вхідне число зменшується для наступної ітерації.

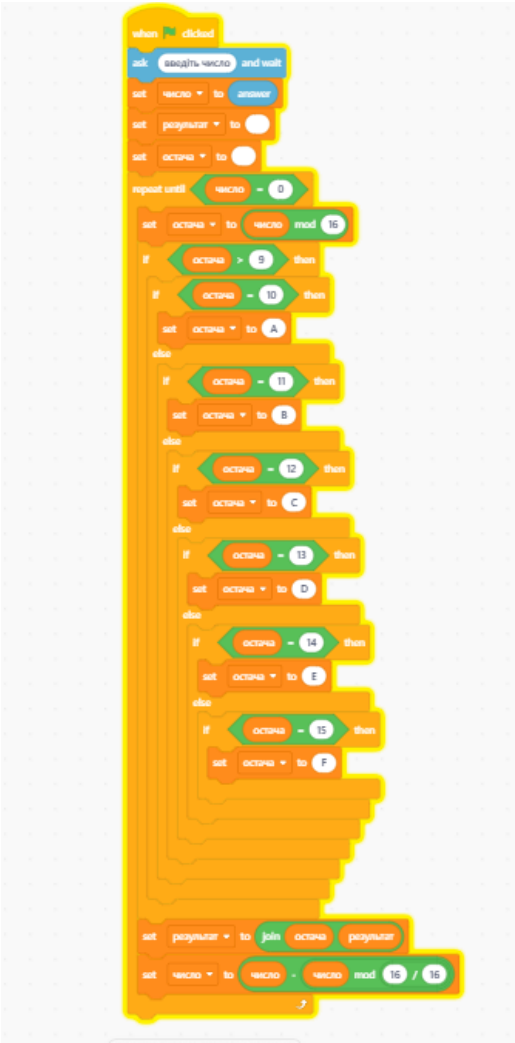


Рис. 4 Скрипт програми переведення у шістнадцяткову систему

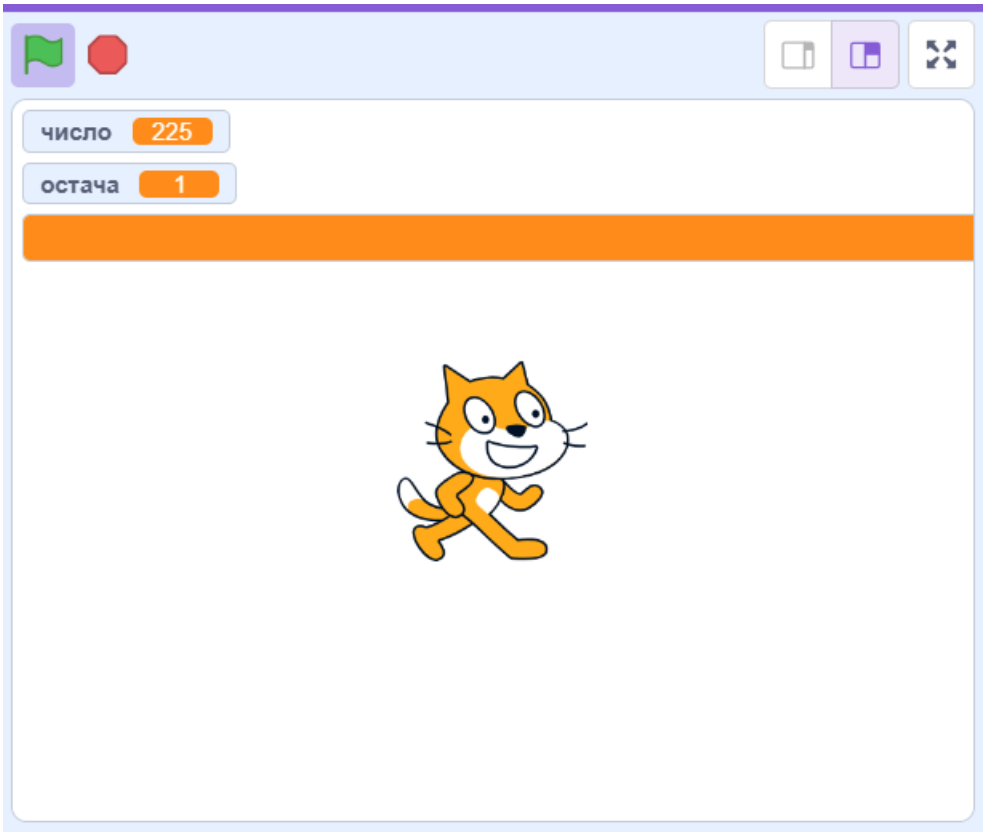


Рис. 5 Введення числа 225

Симуляція переміщення спрайту за параболічною траєкторією

Цей скрипт моделює реальний фізичний рух матеріального об’єкта під впливом гравітації. Для роботи задано такі почакові параметри:

Початкові координати:

χ 0 = -220, γ 0 = - 140 (що відповідає лівому нижньому куту ігрової

сцени);

Швидкість і кут кидка: υ 0 = 10, α = 45° ;

Прискорення та константи: g = -9.8, коефіцієнт масштабування M = 42.7, крок зміни часу dt = 0.01.

Проєкції початкової швидкості обчислюються одноразово на стартовому етапі перед запуском циклу:

$$\upsilon\chi = \upsilon\,\mathbf{0} \cdot \mathbf{cos\,(\,45^{\circ}\,)} \approx \mathbf{10} \cdot \mathbf{0.707 = 7.07}$$

$$\upsilon\gamma = \upsilon\,\mathbf{0} \cdot \mathbf{sin\,(\,45^{\circ}\,)} \approx \mathbf{10} \cdot \mathbf{0.707 = 7.07}$$

Безпосередньо обчислення координат реалізоване у циклі з перевіпкою умови завершення (repeat until (y > y0) or (y < y0). Програма виконує ітерації з кроком dt, доки об’єкт не повернеться на початковий рівень “землі” (y0). Під час кожного повторення відбуваються такі дії:

Час збільшується на величину кроку: t = t + dt

Розраховуються поточні позиції з урахуванням масштабного коефіцієнта:

Спрайт переміщується у розраховані точки за допомогою команди go to x: x y: y.

Через від’ємне значення

Прискорення (g < 0) елемент $\frac{g \cdot t^2}{2}$ з часом віднімається від висоти, завдяки чому траєкторія набуває вигляду дуги (параболи). Цикл зупиняється в той момент, коли спрайт перетинає горизонтальну лінію рівня y0, імітуючи успішне приземлення.

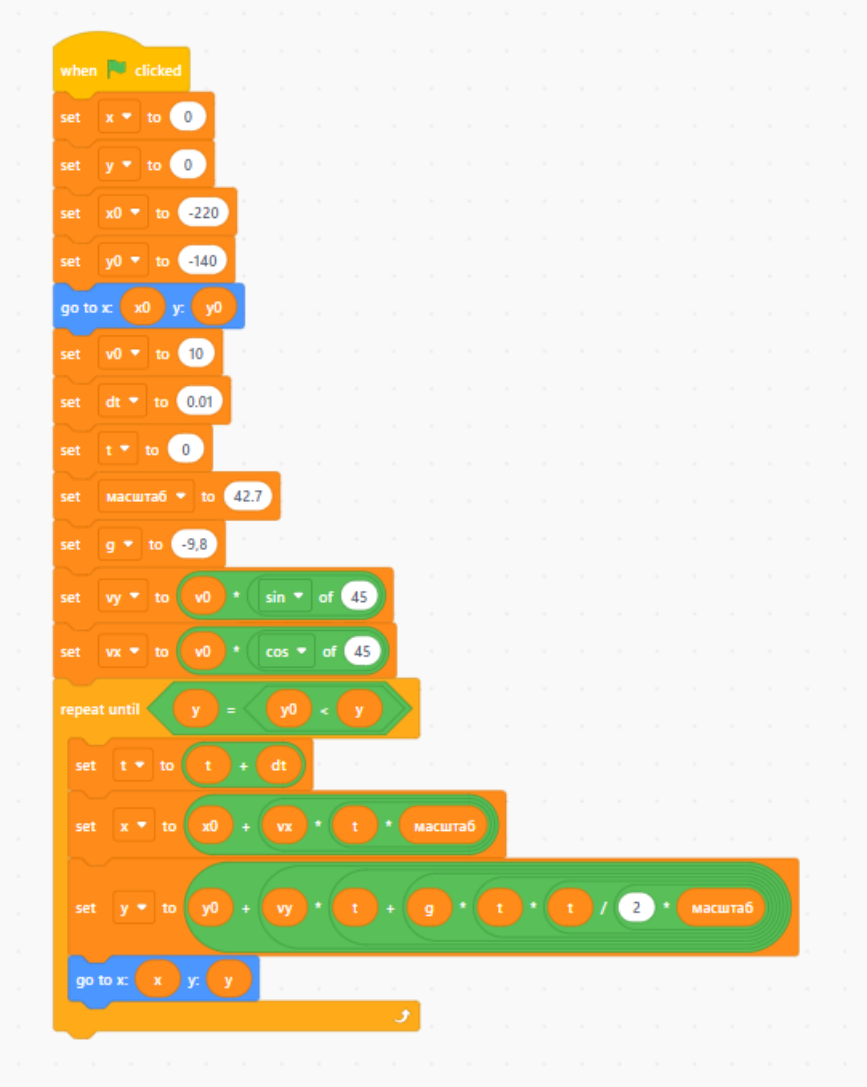


Рис. 7. Скрипт програми руху котика по параболі

Аналіз парамерів: Масштабний коефіцієнт M = 42.7 підбирали дослідним шляхом, щоб дальність польоту раціонально вписувалася в ширину робочої зони Scratch (близько 440 пікселів). Використання часового кроку dt = 0.01 гарантує візуально плавну анімацію: надто великий крок призводить до ривків і кутастності траєкторії, а надто малий - сильно затягує процес виконання. Початкові координати (-220, -140) розташовують котика в лівому нижньому куті сцени, залишаючи достатньо простору для вертикального підйому.

Висновок: Під час виконання цієї лабораторної роботи було детально вивчено базові інструменти та алгоритмічні конструкції візуального середовища Scratch.

Найбільш цікавою та складною частиною стала реалізація симуляції руху за параболою. У процесі роботи довелося зіткнутися з такими нюансами:

- Вибір коректних початкових координат і масштабу M, щоб об’єкт не входив за межі екрана;
- Чітке налаштування умов зупинки циклу для коректного приземлення спрайту на рівень “землі” (y0);
- Підбір оптимального кроку часу dt для забезпечення плавності анімації;
- Врахування особливостей координатної сітки Scratch, де початок відліку знаходиться в центрі сцени, що вимагало адаптації математичних формул. Незважаючи на ці труднощі, усі три створені програми функціонують коректно та повністю відповідають заданим математичними моделями. Виконана робота допомогла краще зрозуміти принципи побудови алгоритмів із використанням умов і циклів у середовищі візуального програмування, а також закріпити на практиці застосування формул кінематики.
-